

초급 데이터 분석 · 1교시 [사례편]

사례로 보는 AI 시대의 데이터와 사람

— 도구는 변해도, 끝까지 사람의 몫인 것

실전 사례 4편 + MS CEO 나델라의 글 + 천 년 전 이야기 한 토막

오늘의 사례

네 장면이 같은 곳을 가리킵니다

①

AI가 가장 먼저
손댄 일

MS 코파일럿 10만 건

②

데이터로
회사를 읽다

Anthropic 채용 분석

③

천 년 전
떡집 이야기

덕산 스님과 노파

④

분석가의
진짜 일

토스·우아한형제들

네 장면의 결론은 하나 — "정답을 받아 적지 말고, 내가 놓친 질문을 받아내라."

①

AI가 가장 먼저 손댄 일

MS 코파일럿 대화 10만 건이 말해준 것



?

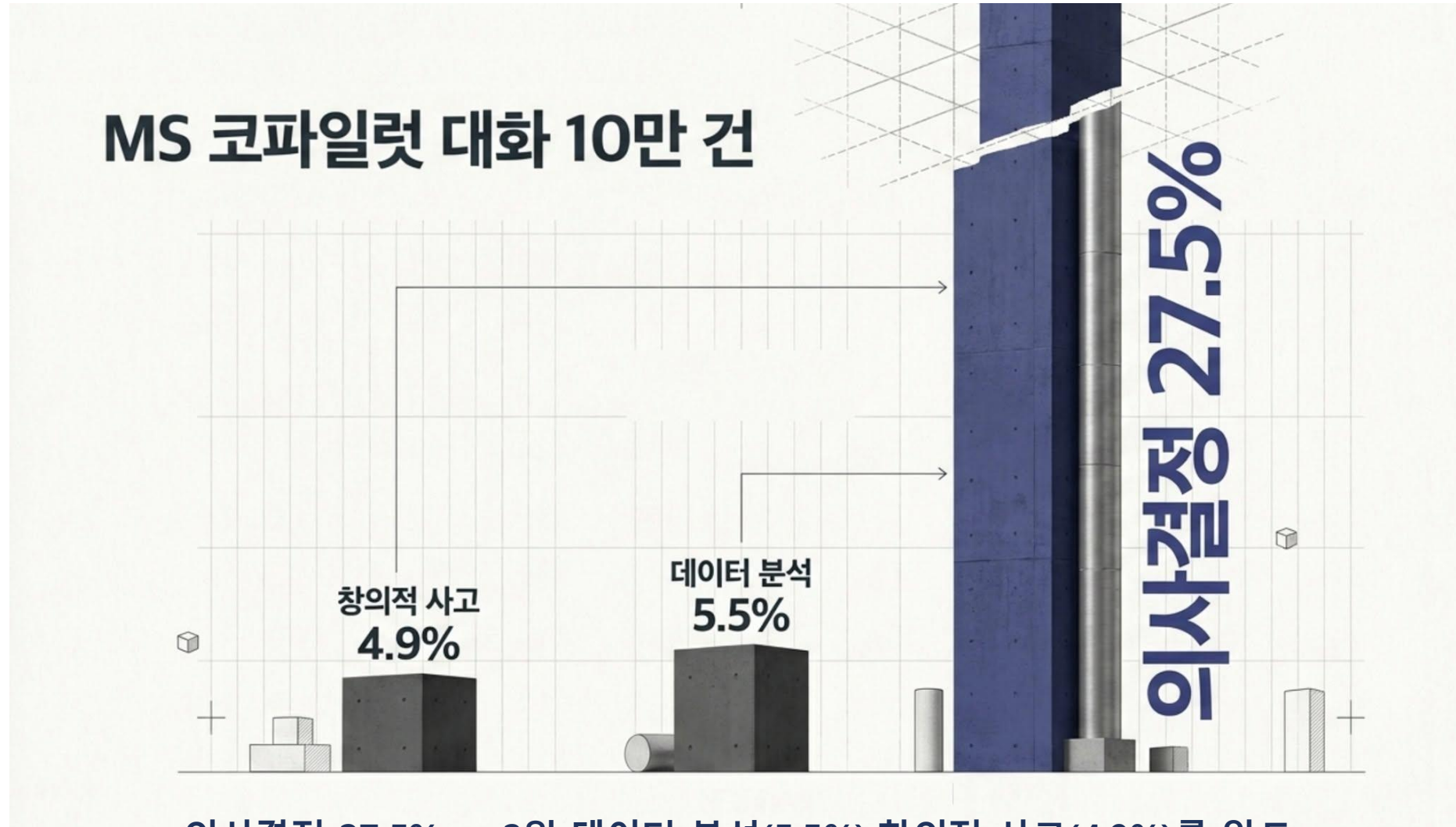
질문

사람들은 AI에게 무슨 일을 가장 많이 시킬까?

흔한 예측: 이메일 작성·회의록 정리 같은 '반복 잡무'?

MS 코파일럿 10만 건 분석

1위는 '잡무'가 아니라 '의사결정'이었다



의사결정 27.5% — 2위 데이터 분석(5.5%)·창의적 사고(4.9%)를 압도

AI가 사무실에 들어와 가장 먼저 손댄 일,
그건 잡무가 아니라 '사람의 판단'이었다.

같은 통계, 정반대의 두 사람

AI에게 '판단'을 시키는 두 부류

① 검증받는 사람

결론을 먼저 내린다.

그리고 AI에게 묻는다:

"내 판단이 어디서 틀렸을까?"

→ 최초의 판단이 날카로워진다

→ 시간이 갈수록 판단력이 자란다

② 떠넘기는 사람

빈 화면에 질문을 던진다.

돌아온 답을 그대로

자기 결론으로 삼는다.

→ 스스로 생각할 일이 없다

→ 시간이 갈수록 판단력이 퇴화한다

통계엔 둘이 같은 숫자로 잡히지만, 1년 뒤 두 사람은 완전히 다른 사람이 된다.

실전 — 어떻게 물어보는가

'어떻게 할까?'가 아니라 '공격해줘'

스페인의 한 동네 부동산 매입·운영 시나리오를 짤 때. 리서치는 AI와 했지만, 최종 결정은 사람이.

AI에게 던진 질문

"나는 이게 낫다는 결론인데, 내 시나리오의 허점을 공격해줘.
그리고 이 계획이 3년 안에 무너지면 어떤 이유일지 찾아줘."

→ AI의 비판은 날카로웠다. "비수기 공실이 한두 달만 길어져도 현금흐름이 휘청인다", "유로 환율이 반대로 가면 손익분기점이 통째로 밀린다"를 의견이 아닌 '수치'로 보여줬다. 알고는 있었지만 과소평가한 것들 — 그 비판으로 시나리오를 보완하고, 변수를 한눈에 보는 눈이 빠르게 자란다.

반대로, AI를 가장 적게 쓴 일

사람이 끝까지 쥐고 있던 영역

0.6%

타인에게 조언할 때

0.7%

대중과 소통할 때

초안·발표자료를 만드는 데는 AI를 많이 썼다. 하지만 그걸 들고 실제 사람을 만나 설득하고, 이해관계를 조율하고, 없던 신뢰를 만들어내는 일 — 여기선 AI가 여전히 배제돼 있었다.

이건 AI의 한계가 아니라 '신호'다. 사람이 끝까지 쥐고 있어야 할 영역이 어디인지 알려주는 신호.

정답을 받아 적지 말고,
내가 놓친 질문을 받아내라.



경고

지금 회의록 요약에만 AI를 쓰고 있다면?

가장 비싼 도구로 가장 값싼 일을 시키고 있는 셈이다.

보너스 · 같은 MS, 이번엔 CEO가 말한다

사티아 나델라 — 'AI 시대, 회사는 어떻게 살아남는가'



일론 머스크도 퍼간 그 글

나델라가 X에 올린 글이 빠르게 확산됐다(머스크도 공유).

"AI 시대에 회사가 어떻게 살아남는가"를 명쾌하게 풀어냈기 때문.

한 줄 요약 ▼

최고의 모델을 고르는 게 아니라,
쓸수록 똑똑해지는 '우리 회사만의 루프'를
만드는 것이 중요하다.

누구나 쓰는 기본 모델은 언제든 바뀌 끼워도, 우리가 쌓은 '회사 노하우(루프)'는 그대로 남아야 진짜 내 것.

핵심 개념 · 두 개의 자본

사람 자본 vs AI 자본 — 그리고 반전

사람 자본 (Human Capital)

사람의 지식 · 판단 · 관계 · 통찰

→ AI에게 '무엇을·왜·어디에' 할지
방향을 잡아주는 힘

AI 자본 (Token Capital)

말 그대로 AI 역량 · 연산력

→ 방향이 없으면 그냥 빙글빙글 도는
'다음 단어 예측 게임'일 뿐

반전 — AI 자본이 커질수록 사람 자본은 '줄어드는' 게 아니라 오히려 '더 귀해진다'.

AI가 뭘 할지 방향을 잡아주는 건 결국 사람이니까. 그 방향을 정하는 판단이 가장 비싼 일이 된다.

현장에서 가장 많이 보는 착각

리더들의 첫 질문은 늘 '어떤 모델이 제일 좋아요?'

모델을 고르는 건 남도 다 하는 일 — '우리 회사만의 것'을 만드는 일이 아니다.

① AI 도입 = 모델 구독?

진짜 자산은 모델이 아니라 그 위에 쌓이는 '배움의 루프'. 일하는 방식이 쓸수록 좋아지는 시스템으로 굳을 때 남이 못 따라간다.

② AI 커지면 사람은 덜 필요?

정반대. '뭘 목표로 어디와 어디를 연결. 어떤 패턴이 진짜 중요한가'를 정하는 사람의 판단이 더 비싸진다.

③ '내 것'을 안 만든다

우리 지식 창고가 비어 있으면, 결국 모델 회사에 우리 노하우를 통째로 맡기는 꼴이 된다.

그래서 무엇을 해야 하나

리더(그리고 우리)가 가져갈 세 가지

① 모델을 바꿔도 우리에게 남는 게 뭔지 '정의'하기

어떤 새 모델이 나와도 그대로 남는 우리만의 자산을 먼저 분명히 한다.

② 일 하나만 정해, '할수록 똑똑해지는 루프'로 만들기

전부 바꾸려 말고, 한 업무부터 쓸수록 좋아지는 시스템으로 굳힌다.

③ 사람에겐 방향·연결·판단을 맡기기

단순 작업이 아니라 목표를 정하고 잇고 판단하는 일을 사람의 몫으로.

"이 루프를 일찍 만든 회사는,
어떤 새 모델이 나와도 따라잡기 어려운 위치에 선다."

— 사티아 나델라 (MS CEO)

모델은 알아끼워도, '쓸수록 똑똑해지는 루프'는 사람이 만든다.

②

데이터로 회사를 읽다

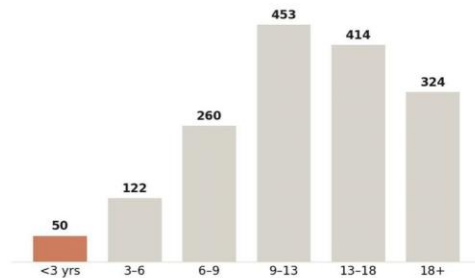
채용 데이터 한 장이 드러낸 전략

데이터로 회사를 읽다

공개 데이터 한 덩어리로 회사의 '속내'를 읽다

Years of experience before Anthropic

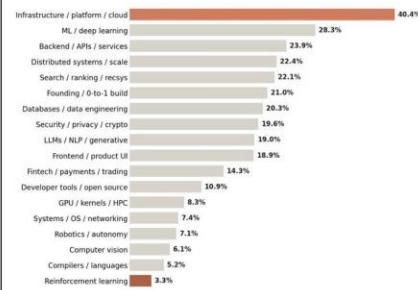
Median 12.2 years. Only 50 of 1,680 have under three.



@hiiinternet · n=1,680 Anthropic engineers · LinkedIn-derived, June 2026

What they did before Anthropic

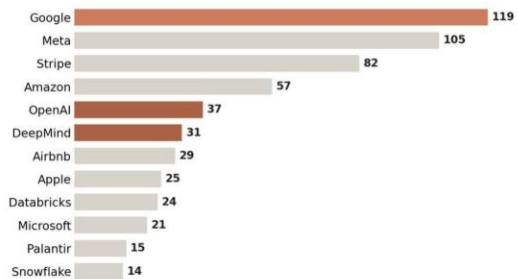
Share of engineers whose prior work touched each theme. Infra dwarfs everything. RL is the floor.



@hiiinternet · n=1,680 Anthropic engineers · LinkedIn-derived, June 2026

Last job before Anthropic

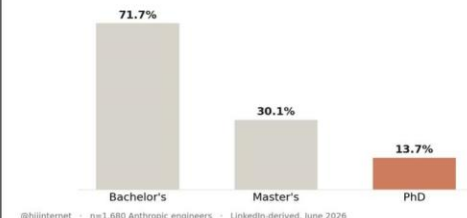
Google is the biggest pipeline by far. The rival labs it supposedly raids are a small slice.



@hiiinternet · n=1,680 Anthropic engineers · LinkedIn-derived, June 2026

Highest degree held

Only 1 in 7 has a doctorate. Levels overlap; people hold more than one.



@hiiinternet · n=1,680 Anthropic engineers · LinkedIn-derived, June 2026

한 사람이 '읽어낸' 것

회사에 다니지도 않는 한 사람이, LinkedIn 공개 프로필 1,680건을 모아 'Anthropic은 어떤 회사인가'를 분석했다.

- 경력 중앙값 12.2년 → 소수의 베테랑으로 움직인다.

- 1순위 분야 = 인프라·플랫폼(40.4%) → '안정적 운영'에 무게를 둔다.

- 최다 유입 Google·Meta → 빅테크 경험을 중시한다.

→ 안에 있지 않아도, 공개 숫자만으로 회사의 '우선순위'가 보인다.

※ 특정 회사의 한 시점 스냅샷일 뿐. 외울 건 '결론(숫자)'이 아니라 — 공개 데이터로 '의도를 읽어내는 방법'이다.

그는 직원 수를 '센' 게 아니다.
숫자 뒤에 숨은 회사의 '의도'를 읽었다.

데이터 분석은 숫자를 세는 일이 아니라,
숫자 뒤의 '의도'를 읽는 일이다.

③

천 년 전, 어느 떡집에서

지식의 탑이 노파의 한마디에 무너지다

선사 일화 — 덕산 스님과 노파

당대 최고의 학승, 길을 나서다



당대 최고의 학승 덕산(德山)은 평생을 바쳐 금강경 해설서 「청룡소초」를 지었다. 그는 문자의 힘을 믿었고, 쌓아 올린 지식의 탑이 곧 깨달음이라 여겼다. '경전 없이 마음을 바로 본다'는 남쪽 선승들을 깨부수러 가던 길 — 그 거대한 탑이 이름 없는 떡 장수 노파의 한마디에 모래성처럼 무너질 줄은 몰랐다.

대답하면 떡을 공짜로, 못하면 안 팝니다

"금강경에 이르기를, 과거의 마음도 얻을 수 없고, 현재의 마음도 얻을 수 없으며, 미래의 마음도 얻을 수 없다(三世心不可得) 하였습니다.

**그렇다면 스님께서는 지금 '어느 마음'으로
이 점심(點心)을 드시려 하십니까?"**

점심(點心) = '마음에 점을 찍는다'는 선(禪)의 말. 노파는 그 말장난 속에 비수를 숨겼다.

말문이 막히다

조리법을 외운 요리사, 음식은 맛본 적이 없다

덕산 = 지식의 탑

머릿속엔 수만 이론이 회오리쳤지만
입 밖으론 한마디도 나오지 않았다.

지식이 오히려 진리를 가로막는
'장애물'임을 절감했다.

종이 위 조리법 vs 입속의 떡

그는 완벽한 조리법(경전)을
외운 최고의 요리사였지만,
정작 그 음식(깨달음)은
한 번도 맛본 적이 없었다.

노파의 질문은 입안에서 씹히는 생생한 떡.

다음 날, 덕산은 평생을 바친 「청룡소초」를 법당 앞에서 불태운다. "심오한 이치를 다 따져도 허공에 털 한 가닥 놓는 것과 같다."

이 시대에 중요한 건, 지식을 얼마나 '들고' 있느냐가 아니다.
본질을 꿰뚫어 생각하고, 스스로 질문하는 능력이다.

정보는 검색하면 나오고, 지식은 AI가 꺼내준다.

당신은 오늘, 어떤 점심을 드셨나요?

④

분석가의 진짜 일

현장의 교훈 셋, 그리고 '잘 보여주는 법'

분석은 '쿼리'가 아니라 '로그 설계'에서 시작된다

한 토스 분석가의 인터뷰: 일의 비중은 '데이터 클렌징 60% · 분석 20% · 공유 20%' — 화려한 분석은 5분의 1뿐이다.

그는 어떤 정보를 남겨야 나중에 쓸 수 있을지, 초기 '로그 설계'부터 '데이터 구조'까지 직접 설계한다.

베트남에서 초기 스타트업처럼 2달간 사용자 조사(UT)에 매달렸고, 프로모션 땀 매일 이터레이션 — '초대 평균치'가 줄면 퍼널을 뜯어 고쳤다.

→ 분석가는 비즈니스와 기술, 서로 다른 언어를 '데이터로 잇는 통역사'다.

원문 ▶ 토스 데이터 분석가 인터뷰 toss.im/tossfeed/article/data-analyst-interview

현장 사례 ② · 토스플레이스 (데이터봇 PANDA)

분석 요청의 70%는 '분석'이 아니라 '조회'였다

데이터팀에 쏟아지는 요청을 전부 까보니, 무려 70%가 복잡한 분석이 아니라 '정확한 수치를 확인'하는 단순 추출이었다.

그래서 이 단순 조회를 사내 데이터봇 'PANDA'로 자동화했다 — 출시 첫날 3명 중 1명이 쓰고, 일주일 만에 절반이 경험했다.

분석가들은 그만큼 '밀도 있는 진짜 분석'에 쓸 시간을 되찾았다.

→ "AI를 잘 쓴다는 건 복잡한 기술이 아니라, 실제 Pain Point를 푸는 것이다."

원문 ▶ 토스플레이스 데이터봇 PANDA toss.tech/article/da-assistant-panda

현장 사례 ③ · 우아한형제들 (실험 플랫폼)

같은 지표도 '정의'에 따라 숫자가 달라진다

'장바구니에 담은 뒤 실제로 주문한 비율'을 알고 싶다. 자연스럽게 '주문 건수 ÷ 장바구니 진입 건수'를 계산한다.

그런데 함정이 있다. 사용자를 어떻게 식별하는지(기기·로그인), 이벤트를 어떻게 세는지(중복 포함 여부)에 따라 같은 지표의 숫자가 '크게' 달라진다.

그래서 실험 플랫폼은 '지표의 정의'를 먼저 합의하고 못 박는다.

→ 정의가 다르면, 같은 지표를 두고도 서로 다른 결론으로 싸우게 된다.

원문 ▶ 우아한형제들 — 실험 플랫폼 구축기 techblog.woowahan.com/9935

현장 사례 ④ · 데이터리안

네 분석을 '보여줄' 때 — 자주 하는 실수 6가지

여러분이 곧 만들 '데이터 분석 포트폴리오'. 기본인데 아무도 안 알려주는 함정들.

① 결과를 알아볼 수 없다

그래프에 제목·축·단위가 빠져 뭘 말하는지 모름

② 헛갈리는 표현을 쓴다

같은 뜻을 여러 용어로, 영문·한글을 섞어 씀

③ 기준에 '왜'가 없다

'왜 이 기준인지' 비즈니스 설명 없이 숫자만

④ 멋진 틀에 연연한다

도구 자랑보다 분석 '내용·결과'가 중요

⑤ 잘 모르는 걸 쓴다

이해 못 한 기법·용어는 오히려 역효과

⑥ 관심 없는 과정을 장황히

읽는 사람이 궁금하지 않은 절차를 길게 나열

원문 ▶ 데이터리안 — 데이터 분석 포트폴리오 가이드 brunch.co.kr/@datarian/134

현장 사례 ④ · 데이터리안 (실전 교정)

포트폴리오 실수 ①~③ — 이렇게 고친다

추상적 조언이 아니라, 실제 ❌ → ✅ 로 보면 바로 고칠 수 있습니다.

① 결과를 알아볼 수 없다

❌ 제목·축 이름·단위 없는 막대그래프 — "무슨 숫자죠?"

✅ 제목 "월별 매출(백만원)" + 축 이름·단위까지 (차트 규칙은 4교시)

② 헛갈리는 표현을 쓴다

❌ 한 지표를 '전환율 / conversion / CVR / 구매전환' 뒤섞어 씀

✅ '구매 전환율' 하나로 통일 — 용어·영문·약어 혼용 금지

③ 기준에 '왜'가 없다

❌ "상위 20% 고객만 분석" — 왜 20%인지 설명이 없음

✅ "상위 20%가 매출의 80% 차지(파레토) → 그래서 선정"

현장 사례 ④ · 데이터리안 (실전 교정)

포트폴리오 실수 ④~⑥ — 이렇게 고친다

④ 멋진 툴에 연연한다

❌ "Tableau·Spark·Airflow 다 써봤어요!" (도구 자랑)

✅ "이탈률을 12% → 7%로 낮췄다" (결과·임팩트 중심)

⑤ 잘 모르는 걸 쓴다

❌ 멋있어 보이려 'XGBoost-SHAP' 넣고 질문에 막힘

✅ 설명할 수 있는 기법만 — "평균·그룹 비교로 충분히 답을 냈다"

⑥ 관심 없는 과정을 장황히

❌ 결측치 처리 코드 3페이지를 그대로 나열

✅ 핵심 결과·결론을 먼저, 상세 과정은 부록/접기로

완성도를 높이는 팁 4가지

① 맞춤법을 검사한다

오타자 하나가 전체 신뢰도를 깎는다

② 일관성 있게 표현한다

강조 표시·숫자 형식·그래프 색을 통일

③ '액션 아이템'을 더한다

결과 기반 제안으로 비즈니스 관심을 보여줌

④ 한계와 다음 단계를 적는다

제약사항과 추가 분석 가능성까지 언급

"분석을 잘하는 것"과 "잘 보여주는 것"은 다른 능력이다. 둘 다 분석가의 일.

완성도 팁 ①~④ — 이렇게 적용한다

❌ 왼쪽은 흔한 모습, ✅ 오른쪽은 한 곳 차이로 '완성도'가 올라갑니다.

① 맞춤법을 검사한다

❌ "인사이트를 도출 하였습니다" (띄어쓰기·오타)

✅ 제출 전 맞춤법 검사 한 번 — 오타 하나가 신뢰도를 깎는다

② 일관성 있게 표현한다

❌ 색·숫자 형식·강조가 슬라이드마다 제각각

✅ 색·숫자 형식(1,200원)·강조 규칙을 정해 끝까지 통일

③ '액션 아이템'을 더한다

❌ "주말 매출이 평일보다 높다" (관찰에서 끝남)

✅ "주말 ↑ → 주말 케이크 발주 2배·세트 할인 제안" (행동)

④ 한계와 다음 단계를 적는다

❌ 결론 뒤 곧장 "끝."

✅ "단, 3개월 데이터라 계절성 미반영 — 1년치로 재검증 필요"

참고 — 더 깊이 알아보기

입문자에게 추천하는 한국어 소스 (전문 링크)

- 토스 데이터 분석가 인터뷰 — toss.im/tossfeed/article/data-analyst-interview
- 토스플레이스 데이터봇 PANDA — toss.tech/article/da-assistant-panda
- 우아한형제들 실험 플랫폼 구축기 — techblog.woowahan.com/9935
- 데이터리안 블로그 — A/B 테스트 입문 시리즈 — datarian.io/blog
- 데이터리안(브런치) — 분석 포트폴리오 실수 6 + 완성도 팁 4 — brunch.co.kr/@datarian/134

AI가 잘하는 일에 매달릴수록 내 값어치는 떨어지고,
AI가 못하는 일에 집중할수록 나는 대체 불가능해진다.

도구는 변해도, 좋은 질문을 던지고
결과를 해석하는 힘은 사람의 몫이다.